

35 užduotys - 40 taškų - 90 min.

- 1.** Iškelk daugiklį prieš šaknies ženklą: 200. (1 t.)
- ☐ A) $5\sqrt{8}$
- ☐ B) $10\sqrt{2}$
- ☐ C) $20\sqrt{2}$
- ☐ D) $25\sqrt{2}$
- 2.** Skaičių 0,00091 užrašyk standartine išraiška. (1 t.)
- ☐ A) $9,1 \cdot 10^{-3}$
- ☐ B) $9,1 \cdot 10^{-4}$
- ☐ C) $91 \cdot 10^{-4}$
- ☐ D) $9,1 \cdot 10^4$
- 3.** Apskaičiuok: 1000. (1 t.)
- _____
- 4.** Kuris iš pateiktų skaičių yra iracionalusis? (1 t.)
- ☐ A) 0,32
- ☐ B) $-9/10$
- ☐ C) $\sqrt{32}$
- ☐ D) $\sqrt{144}$
- 5.** Rask skaičių 108 ir 162 didžiausią bendrąjį daliklį. (1 t.)
- _____
- 6.** Atlik abu veiksmus. (2 t.)
- a) $10^{-2} =$ _____
- b) $(3^5 \cdot 3^{-3}) : 3 =$ _____
- 7.** Paspirtukas kainavo 240 Eur. Kaina padidinta 10 %. Kokia nauja kaina? (1 t.)
- _____
- 8.** Mėlynų ir oranžinių ženkliukų skaičių santykis yra 2 : 7. Iš viso yra 81 ženkliukų. Kiek jų yra mėlynų? (1 t.)
- _____
- 9.** Apskaičiuok: $|-15| - 81$. (1 t.)
- _____
- 10.** Surikiuok skaičius nuo mažiausio iki didžiausio: (1 t.)
- 6; -2,4; -1; $3/4$.
- _____

- 11.** Į banką vieniems metams padėta 750 Eur. Taikomos 8 % metinės paprastosios palūkanos. Kiek eurų palūkanų bus gauta per vienus metus? (1 t.)

- 12.** Išspręsk nelygybę: $6x - 5 \geq 19$. (1 t.)

- 13.** Knygos kaina yra x Eur. Perkant 3 tokius vienetus dar taikomas 5 Eur mokestis. Iš viso sumokėta 35 Eur. Kuri lygtis aprašo šią situaciją? (1 t.)

- ☐ A) $3x + 5 = 35$
☐ B) $3(x + 5) = 35$
☐ C) $x + 3 + 5 = 35$
☐ D) $5x + 3 = 35$

- 14.** Atskliausk ir suprastink: $(z - 5)(z + 5)$. (1 t.)

- 15.** Kavinėje užkandis kainuoja u Eur, o gėrimas - g Eur. Pagal pirkinius sudaryta lygčių sistema. Rask abiejų prekių kainas. (2 t.)

$$\begin{aligned} 3u + g &= 23 \\ u + g &= 11 \end{aligned}$$

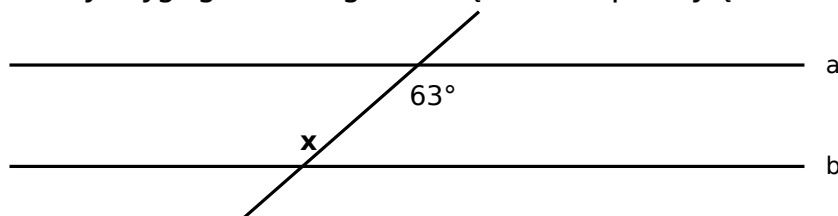
- a) $u =$ _____
 b) $g =$ _____

- 16.** Dydžiai susieti lygtimi $y = 2x - 9$. Kokia y reikšmė, kai $x = 6$? (1 t.)

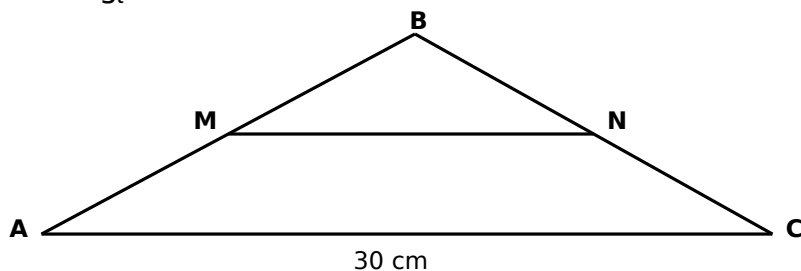
- 17.** Išspręsk lygtį $x^2 - 144 = 0$. Užrašyk abi x reikšmes. (1 t.)

- 18.** 4 vienodi siurbliai darbą atlieka per 18 val. Per kiek laiko tą patį darbą atliktų 6 tokie patys siurbliai, dirbdami tuo pačiu našumu? (1 t.)

- 19.** Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Pagal brėžinį rask kampo x dydį. (1 t.)

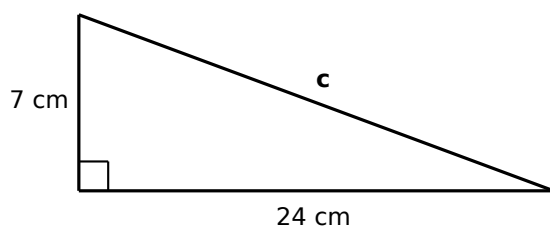


- 20.** Trikampyje ABC taškai M ir N yra dviejų kraštinių vidurio taškai. $AC = 30$ cm. Rask atkarpos MN ilgį. (1 t.)



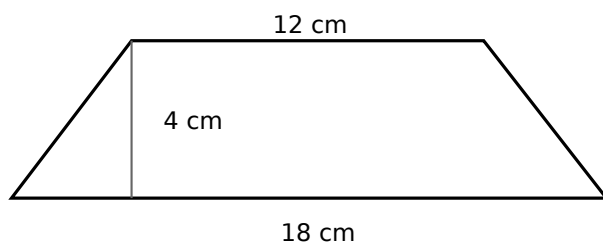
- 21.** Kuri kraštinių ilgių trijulė gali būti stačiojo trikampio kraštinės? (1 t.)
- ☐ A) 12, 16, 20
 - ☐ B) 10, 15, 18
 - ☐ C) 9, 14, 17
 - ☐ D) 11, 12, 18

- 22.** Stačiojo trikampio statiniai yra 7 cm ir 24 cm. Atlik abi užduotis: a) rask įžambinę c ; b) apskaičiuok trikampio plotą S . (2 t.)



- a) $c =$ _____
 b) $S =$ _____

- 23.** Apskaičiuok trapecijos plotą pagal brėžinyje pateiktus duomenis. (1 t.)

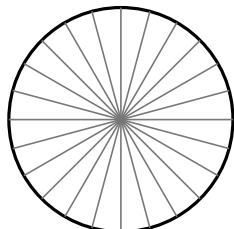


- 24.** Apskritimo spindulys yra 8 cm. Užrašyk apskritimo ilgio reikšmę su π . (1 t.)

25. Skritulio spindulys yra 7 cm. Užrašyk skritulio ploto reikšmę su π . (1 t.)

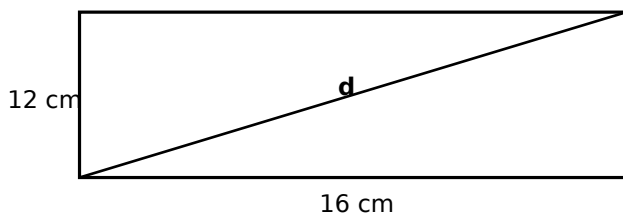
26. Lygiagretainio pagrindas yra 11 cm, o į jį nuleista aukštinė - 6 cm. Apskaičiuok lygiagretainio plotą. (1 t.)

27. Apskritimas padalytas į 24 vienodų išpjovų. Koks vienos išpjovos centrinio kampo dydis? (1 t.)

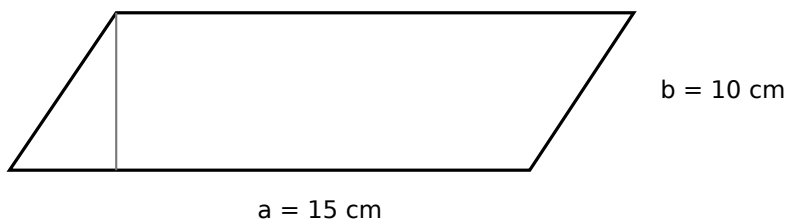


24 lygių dalių

28. Stačiakampio kraštinės yra 12 cm ir 16 cm. Rask jo įstrižainės d ilgį. (1 t.)



29. Pagal brėžinį atlik abi užduotis: a) rask aukštinę į kraštinę $a = 15$ cm; b) rask aukštinę į kraštinę $b = 10$ cm. (2 t.)



Lygiagretainio plotas yra 90 cm^2 .

a) $h(a) =$ _____

b) $h(b) =$ _____

30. Lygiašoniame trikampyje vienas kampas yra 48° . Kiek skirtingų šio trikampio kampų rinkinių galima sudaryti? (1 t.)

- 31.** Maišelyje yra 4 raudoni, 1 mėlynas ir 5 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną? (1 t.)
- ☐ A) $1/10$
☐ B) $1/5$
☐ C) $1/4$
☐ D) $1/2$

- 32.** 6 mokinių testo balų vidurkis yra 9. 5 mokinių balai: 7, 8, 9, 10, 11. Koks likusio mokinio balas? (1 t.)

- 33.** Lentelėje pateiktas rezultatų dažnių pasiskirstymas. Kiek mažiausiai papildomų rezultatų 4 reikia pridėti, kad 4 taptų vienintele moda? (1 t.)

Rezultatas	1	2	3	4
Dažnis	1	4	6	2

- 34.** Metama taisyklinga moneta ir standartinis šešiasienis kauliukas. Atlik abi užduotis. (2 t.)

a) $P(\text{herbas}) =$ _____

b) $P(\text{herbas ir skaičius mažesnis už } 3) =$ _____

- 35.** Mokinys turi 3 skirtingus marškinėlius, 4 skirtingas kelnes ir 2 skirtingas poras batų. Kiek skirtingų aprangos derinių jis gali sudaryti, pasirinkdamas po vieną kiekvienos rūšies daiktą? (1 t.)
